

# Roteiro: Junções em tabelas EFD do BDFISC — auditoria SEFAZ-PB

**Banco de trabalho:** 933000081200000173202662\_20260127\_104141 (BDFISC real, schemas `dbo` e `fisc`)  
**IE do contribuinte auditado:** 161392660 (o banco corresponde a um único contribuinte — não filtre por IE nas views) **Ferramenta:** SQL Server Management Studio (SSMS) — **Designer de Consultas Pré-requisitos:** [apostila\\_juncoes\\_sql\\_server.md](#) (tipos de junção), [01 revisao\\_carga/ssms\\_lowcode.md](#) (recursos visuais do SSMS)

## Convenção do BDFISC usada nos dois roteiros

O BDFISC guarda os registros da EFD em dois lugares (ver também [roteiro\\_visoes.MD](#), seção 2.1):

|                   | <code>dbo.EFD_*</code> — dados brutos                      | <code>fisc.TB_*_PR_EFD_REGISTRO_*</code> — tabelas derivadas                            |
|-------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Nomes de coluna   | técnicos ( <code>sqcontrib</code> , <code>idativo</code> ) | "português fiscal" ( <code>C100_CHV_NFE</code> , <code>E110_VL_TOT_AJ_CREDITOS</code> ) |
| Uso neste roteiro | não usado diretamente                                      | fonte de <b>todas</b> as junções abaixo                                                 |

Os dois roteiros abaixo usam exclusivamente tabelas `fisc.TB_*_PR_EFD_REGISTRO_*`, cada um combinando **3 registros da EFD** com tipos de junção diferentes, sempre com a consulta final validada contra os dados reais deste banco.

**Regra de junção que os dois roteiros repetem:** todo cruzamento entre registros da EFD neste banco é feito por `REG0_PERIODO_DECLARACAO` (+ `REG0_IE` quando presente, por disciplina — mesmo com um único contribuinte no banco) somado à chave específica do nível (`C100_CHV_NFE` para o documento, `REG0200_COD_ITEM` para o item/produto). Esquecer o período na junção multiplica linhas de contribuintes com o mesmo código de item declarado em anos diferentes.

## Roteiro 1 — Alíquota de ICMS aplicada × alíquota cadastrada do produto (C100 × C170 × 0200)

### 1.1 Objetivo

Encontrar, nas notas fiscais de **saída**, itens cuja alíquota de ICMS aplicada na operação (registro **C170**) diverge da alíquota cadastrada para aquele produto no registro **0200**, e também itens cujo código de produto não tem cadastro correspondente. Ambos são indício de tributação incorreta ou de cadastro de item desatualizado.

### 1.2 Tabelas e papéis

| Alias | Tabela ( <b>fisc.</b> )                                        | Registro EFD | Papel                                                                                                       |
|-------|----------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C     | TB_474_PR_EFD_REGISTRO_C100_IDENTIFICACAO_DOC_FISCAL           | C100         | cabeçalho do documento fiscal                                                                               |
| I     | TB_506_PR_EFD_REGISTRO_C170_ITEM_DOC_FISCAL                    | C170         | item do documento (o item já traz o NCM herdado do 0200, mas <b>não</b> traz alíquota nem CEST cadastrados) |
| P     | TB_418_PR_EFD_REGISTRO_0200_IDENTIFICACAO_ITEM_PRODUTO_SERVICO | 0200         | cadastro do produto/serviço (alíquota interna cadastrada, CEST, código de barras)                           |

## 1.3 Por que estes tipos de junção

- **INNER JOIN** entre **C** e **I**: todo item do C170 pertence obrigatoriamente a um documento C100 do mesmo período — é uma relação de existência garantida pela própria estrutura do arquivo da EFD. Não há item "órfão" a preservar.
- **LEFT JOIN** entre **I** e **P**: o código de item pode não ter cadastro correspondente no 0200 daquele período (cadastro incompleto) — se a junção fosse **INNER**, esses itens desapareceriam silenciosamente da auditoria, exatamente o erro descrito na [apostila\\_juncoes\\_sql\\_server.md](#), seção 7. O **LEFT** preserva o item e permite classificar o achado com **CASE** (cadastro ausente **ou** alíquota divergente).

**Nota sobre o Designer.** Ao arrastar **P** depois de **I** no painel Diagrama e marcar "Incluir todas as linhas" do lado de **I**, o SSMS gera **LEFT OUTER JOIN**. Se você marcar a caixa do lado errado (ou arrastar as tabelas na ordem inversa), o Designer gera **RIGHT OUTER JOIN** com o mesmo significado, só que lido ao contrário — reconheça e reescreva como **LEFT**, conforme a seção 8.2 da apostila de junções ("toda **RIGHT** pode virar **LEFT**").

## 1.4 Passo a passo no Designer de Consultas

**Passo 1.1** — Editor de consultas → selecione qualquer **SELECT** (ou nenhum) → botão direito → **Criar Consulta no Editor** (**Ctrl+Shift+Q**). Na janela "Adicionar Tabela", aba **Tabelas**, adicione nesta ordem:

TB\_474\_PR\_EFD\_REGISTRO\_C100\_IDENTIFICACAO\_DOC\_FISCAL,

TB\_506\_PR\_EFD\_REGISTRO\_C170\_ITEM\_DOC\_FISCAL,

TB\_418\_PR\_EFD\_REGISTRO\_0200\_IDENTIFICACAO\_ITEM\_PRODUTO\_SERVICO. Feche a janela.

**Passo 1.2** — No **painel Diagrama**, o Designer **não** desenha a linha entre **C100** e **C170** automaticamente (não há **FOREIGN KEY** declarada nessas tabelas derivadas). Desenhe manualmente arrastando **REG0\_PERIODO\_DECLARACAO** de uma tabela até a outra, depois repita para **C100\_CHV\_NFE**. Duas linhas de junção compostas aparecem entre as duas tabelas.

**Passo 1.3** — Repita para **C170 × 0200**: arraste **REG0\_PERIODO\_DECLARACAO** e depois **REG0200\_COD\_ITEM** entre as duas tabelas.

**Passo 1.4** — Clique com o **botão direito** sobre a **linha de junção** entre **C170** e **0200** → **Tipo de Junção...** → marque **"Incluir TODAS as linhas de TB\_506\_..."**. O Designer redesenha a linha com uma seta apontando para **0200**, sinalizando **LEFT OUTER JOIN**. Deixe a junção **C100×C170** como está (o padrão do Designer já é **INNER JOIN**).

**Passo 1.5** — No **painel Diagrama**, marque as colunas: de **C100** → **C100\_IND\_OPER**; de **C170** → **REG0\_PERIODO\_DECLARACAO**, **C100\_CHV\_NFE**, **C170\_NUM\_ITEM**, **REG0200\_COD\_ITEM**, **REG0200\_DESCR\_ITEM**, **C170\_ALIQ\_ICMS**; de **0200** → **REG0200\_ALIQ\_ICMS**, **REG0200\_CEST**.

**Passo 1.6** — No **painel Critérios**, preencha a coluna **Filtro** de **C100\_IND\_OPER** com **= '1 - SAIDA'**. Para o achado, a condição composta (cadastro ausente **ou** alíquota divergente) é mais fácil de digitar direto no **painel SQL** do que na grade — é exatamente o limite do Designer descrito na seção 3.1 de [roteiro\\_visoes.MD](#): monte o esqueleto no diagrama, finalize a condição no editor.

**Passo 1.7** — **Ctrl+R** para amostra; confira o **painel SQL** contra o script abaixo antes de salvar.

## 1.5 Consulta final (T-SQL)

```
USE [933000081200000173202662_20260127_104141];
GO

SELECT
    C.REG0_PERIODO_DECLARACAO AS PERIODO,
    C.C100_CHV_NFE           AS CHAVE_ACESSO,
    C.C100_DT_DOC            AS DT_DOC,
    I.C170_NUM_ITEM          AS NUM_ITEM,
    I.REG0200_COD_ITEM       AS COD_ITEM,
    I.REG0200_DESCR_ITEM     AS DESCR_ITEM,
    I.C170_ALIQ_ICMS         AS ALIQ_OPERACAO,
    P.REG0200_ALIQ_ICMS      AS ALIQ_CADASTRO,
    P.REG0200_CEST           AS CEST,
    CASE
        WHEN P.REG0200_COD_ITEM IS NULL THEN 'SEM CADASTRO NO 0200'
        ELSE 'ALÍQUOTA DIVERGENTE'
    END AS ACHADO
FROM fisc.TB_474_PR_EFD_REGISTRO_C100_IDENTIFICACAO_DOC_FISCAL AS C
INNER JOIN fisc.TB_506_PR_EFD_REGISTRO_C170_ITEM_DOC_FISCAL AS I
    ON I.REG0_PERIODO_DECLARACAO = C.REG0_PERIODO_DECLARACAO
    AND I.C100_CHV_NFE           = C.C100_CHV_NFE
LEFT JOIN fisc.TB_418_PR_EFD_REGISTRO_0200_IDENTIFICACAO_ITEM_PRODUTO_SERVICO AS P
    ON P.REG0_PERIODO_DECLARACAO = I.REG0_PERIODO_DECLARACAO
    AND P.REG0200_COD_ITEM       = I.REG0200_COD_ITEM
WHERE C.C100_IND_OPER = '1 - SAIDA'
    AND (
        P.REG0200_COD_ITEM IS NULL
        OR (P.REG0200_ALIQ_ICMS IS NOT NULL AND I.C170_ALIQ_ICMS <> P.REG0200_ALIQ_ICMS)
    )
ORDER BY C.C100_DT_DOC, C.C100_CHV_NFE, I.C170_NUM_ITEM;
```

## 1.6 Conferência (validada neste banco)

| Verificação                                                      | Resultado real |
|------------------------------------------------------------------|----------------|
| Itens de saída no universo ( <b>C100_IND_OPER</b> = '1 - SAIDA') | 504            |
| Itens sem cadastro correspondente no 0200                        | 0              |
| Itens com alíquota divergente                                    | 8              |
| Todos os 8 pertencem à mesma nota ( <b>CHAVE_ACESSO</b> )        | sim            |

Consulta de conferência do universo total:

```
SELECT COUNT(*) AS itens_saida
FROM fisc.TB_474_PR_EFD_REGISTRO_C100_IDENTIFICACAO_DOC_FISCAL AS C
INNER JOIN fisc.TB_506_PR_EFD_REGISTRO_C170_ITEM_DOC_FISCAL AS I
  ON I.REG0_PERIODO_DECLARACAO = C.REG0_PERIODO_DECLARACAO
  AND I.C100_CHV_NFE = C.C100_CHV_NFE
WHERE C.C100_IND_OPER = '1 - SAIDA';
```

## 1.7 Observações de auditoria

- Os 8 itens divergentes vêm todos do mesmo documento (período **3/2022**) e alternam nos dois sentidos: itens em que a operação aplicou **18%** mas o 0200 está cadastrado com **0%**, e um item em que ocorre o inverso. Isso descarta erro sistemático de um lado só — o próximo passo do auditor é abrir o 0200 vigente naquele período e confirmar se a alíquota cadastrada é a correta para o NCM do produto.
- Não** use **CEST IS NOT NULL** sozinho como achado de ICMS-ST ausente: o **C170\_CST\_ICMS** = '60' (ICMS já retido em etapa anterior) é uma situação legítima em que o item **não** deve ter **C170\_VL\_ICMS\_ST** preenchido pelo substituído. Verifique o CST antes de classificar.
- Query de apoio para essa checagem de CST antes de acusar ST ausente:

```
SELECT I.C170_CST_ICMS, COUNT(*) AS qt
FROM fisc.TB_474_PR_EFD_REGISTRO_C100_IDENTIFICACAO_DOC_FISCAL AS C
INNER JOIN fisc.TB_506_PR_EFD_REGISTRO_C170_ITEM_DOC_FISCAL AS I
  ON I.REG0_PERIODO_DECLARACAO = C.REG0_PERIODO_DECLARACAO
  AND I.C100_CHV_NFE = C.C100_CHV_NFE
WHERE C.C100_IND_OPER = '1 - SAIDA'
GROUP BY I.C170_CST_ICMS
ORDER BY qt DESC;
```

## 1.8 Índices de apoio para a consulta final

As três tabelas do Roteiro 1 são **fisc.TB\_\*** — sem **PRIMARY KEY**, **UNIQUE** nem índice declarado — portanto cada **JOIN** da consulta final (seção 1.5) tende a varrer a tabela inteira. Os índices abaixo seguem exatamente as colunas usadas em **JOIN/WHERE** do script:

```
-- C100: filtra por IND_OPER e entra na junção por (PERIODO, CHV_NFE)
CREATE NONCLUSTERED INDEX IX_TB474_saida
  ON fisc.TB_474_PR_EFD_REGISTRO_C100_IDENTIFICACAO_DOC_FISCAL
  (C100_IND_OPER, REG0_PERIODO_DECLARACAO, C100_CHV_NFE)
  INCLUDE (C100_DT_DOC);

-- C170: junta com C100 por (PERIODO, CHV_NFE) e com 0200 por (PERIODO, COD_ITEM)
CREATE NONCLUSTERED INDEX IX_TB506_periodo_chave
  ON fisc.TB_506_PR_EFD_REGISTRO_C170_ITEM_DOC_FISCAL
  (REG0_PERIODO_DECLARACAO, C100_CHV_NFE)
  INCLUDE (C170_NUM_ITEM, REG0200_COD_ITEM, C170_ALIQ_ICMS);
```

```
CREATE NONCLUSTERED INDEX IX_TB506_perodo_item
ON fisc.TB_506_PR_EFD_REGISTRO_C170_ITEM_DOC_FISCAL
(REG0_PERIODO_DECLARACAO, REG0200_COD_ITEM);

-- 0200: lado direito do LEFT JOIN, chave é (PERIODO, COD_ITEM)
CREATE NONCLUSTERED INDEX IX_TB418_perodo_item
ON fisc.TB_418_PR_EFD_REGISTRO_0200_IDENTIFICACAO_ITEM_PRODUTO_SERVICO
(REG0_PERIODO_DECLARACAO, REG0200_COD_ITEM)
INCLUDE (REG0200_ALIQ_ICMS, REG0200_CEST, REG0200_DESCR_ITEM);
```

Estas tabelas são recriadas a cada carga. Como `fisc.TB_474_...`, `fisc.TB_506_...` e `fisc.TB_418_...` são apagadas e recriadas pelas procedures `nnn_PR_*` (`DROP TABLE + SELECT INTO`), os três índices acima **somem junto** a cada execução. Guarde o script e rode-o logo depois das procedures — o mesmo padrão defensivo (`IF OBJECT_ID(...) IS NOT NULL AND NOT EXISTS (...)`) usado em [roteiro\\_visoes.MD](#), seção 9.2:

```
IF OBJECT_ID('fisc.TB_474_PR_EFD_REGISTRO_C100_IDENTIFICACAO_DOC_FISCAL') IS NOT NULL
AND NOT EXISTS (SELECT 1 FROM sys.indexes
WHERE name = 'IX_TB474_saida'
AND object_id =
OBJECT_ID('fisc.TB_474_PR_EFD_REGISTRO_C100_IDENTIFICACAO_DOC_FISCAL'))
BEGIN
CREATE NONCLUSTERED INDEX IX_TB474_saida
ON fisc.TB_474_PR_EFD_REGISTRO_C100_IDENTIFICACAO_DOC_FISCAL
(C100_IND_OPER, REG0_PERIODO_DECLARACAO, C100_CHV_NFE)
INCLUDE (C100_DT_DOC);
END;
```

Por que não uma view indexada aqui. A consulta final tem `LEFT JOIN` (`C170 × 0200`), e view indexada (`WITH SCHEMABINDING` + índice clusterizado) proíbe `OUTER JOIN` na definição. Mesmo removendo o `LEFT JOIN`, `SCHEMABINDING` sobre `fisc.TB_*` traria o `DROP TABLE` da próxima carga (ver [roteiro\\_visoes.MD](#), seção 7.3). Por isso a estratégia de desempenho deste roteiro é o índice comum acima, recriado a cada carga — não a view materializada.

## Roteiro 2 — Conciliação dos ajustes de apuração do ICMS (E100 × E110 × E111)

### 2.1 Objetivo

Para cada período de apuração, comparar o total de ajustes declarado no cabeçalho da apuração (**E110**) com a soma dos ajustes individualmente detalhados (**E111**). Divergência sistemática indica que o contribuinte lança ajustes no detalhe (E111) sem atualizar corretamente os totais do E110 — ou o inverso.

### 2.2 Tabelas e papéis

| Alias | Tabela ( <b>fisc.</b> )                                      | Registro EFD | Papel                         |
|-------|--------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|
| E100  | TB_734_PR_EFD_REGISTRO_E100_INFORMACAO_PERIODO_APURACAO_ICMS | E100         | período de apuração declarado |

| Alias | Tabela ( <b>fisc.</b> )                                      | Registro EFD | Papel                                                           |
|-------|--------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------|
|       |                                                              |              | (data inicial/final)                                            |
|       |                                                              |              | apuração do ICMS —                                              |
| E110  | TB_736_PR_EFD_REGISTRO_E110_APURACAO_ICMS_OPERACOES_PROPRIAS | E110         | operações próprias, com <b>ostotais</b> de ajuste               |
|       |                                                              |              | <b>detalhe</b> de cada ajuste (zero ou mais linhas por período) |
| E111  | TB_738_PR_EFD_REGISTRO_E111_AJUSTES_OUTROS_CREDITOS_DEBITOS  | E111         |                                                                 |

## 2.3 Por que estes tipos de junção

- **LEFT JOIN entre E100 e E110:** em tese a relação é 1:1 obrigatória (todo período apurado tem uma apuração própria). Usar **LEFT** em vez de assumir **INNER** **prova** essa obrigatoriedade em vez de pressupô-la: se sobrar alguma linha de E100 com E110 nulo no resultado, é uma falha de carga do arquivo, não um "não deveria acontecer". Neste banco, a conferência (seção 2.6) mostra 60 = 60 — a garantia se confirma, mas ela foi **verificada**, não assumida.
- **LEFT JOIN entre E110 e E111:** o registro E111 é opcional e pode se repetir — um período pode não ter nenhum ajuste detalhado, e outro pode ter vários. **LEFT** preserva o período mesmo com zero ajustes (necessário para o **SUM/COUNT** da agregação abaixo não perder períodos do denominador).

**Limite do Designer nesta consulta — e como contorná-lo com duas exibições.** A comparação final soma **E111\_VL\_AJ\_APUR** por período (**GROUP BY**) e por isso o Designer consegue montar o esqueleto das duas junções e até ligar "Totais" nas colunas agregadas pela grade de Critérios — mas o Designer **não representa** a subtração final entre os dois totais dentro do mesmo **SELECT** agregado sem reescrita manual. Em vez de terminar a subtração à mão no editor (como uma consulta com subconsulta na cláusula **FROM**), este roteiro divide o problema em **duas exibições encadeadas**: a primeira materializa só a agregação (100% representável no Designer, porque termina no **GROUP BY**, sem nenhuma conta depois); a segunda é aberta **sobre a primeira** e, como já não tem **GROUP BY**, o cálculo de **DIFERENCA** e o filtro de tolerância voltam a ser simples colunas e critérios — também representáveis no Designer. É a mesma técnica da Etapa 3 de [roteiro\\_visoes.MD](#) (uma view construída sobre outras views já salvas), aplicada aqui para transformar "o Designer não desenha isso" em duas etapas que ele desenha perfeitamente.

## 2.4 Passo a passo no Designer de Consultas

Parte A — view interna: agregação por período (**fisc.VW\_AUD\_APURACAO\_ICMS\_TOTAIS**)

**Passo 2.1** — **Ctrl+Shift+Q** (ou Pesquisador de Objetos → **Exibições** → **Nova Exibição...**) → aba

**Tabelas** → adicione, nesta ordem:

TB\_734\_PR\_EFD\_REGISTRO\_E100\_INFORMACAO\_PERIODO\_APURACAO\_ICMS,  
TB\_736\_PR\_EFD\_REGISTRO\_E110\_APURACAO\_ICMS\_OPERACOES\_PROPRIAS,  
TB\_738\_PR\_EFD\_REGISTRO\_E111\_AJUSTES\_OUTROS\_CREDITOS\_DEBITOS.

**Passo 2.2** — Desenhe as junções arrastando **REG0\_PERIODO\_DECLARACAO** e **REG0\_IE** entre **E100↔E110** e entre **E110↔E111** (quatro linhas ao todo — duas por par de tabelas).

**Passo 2.3** — Botão direito na linha **E100↔E110** → **Tipo de Junção...** → **"Incluir TODAS as linhas de TB\_734\_..."** (LEFT a partir de **E100**). Repita na linha **E110↔E111**, agora marcando **"Incluir TODAS as linhas de TB\_736\_..."** (LEFT a partir de **E110**).

**Passo 2.4** — Marque as colunas: de **E110** → **REG0\_PERIODO\_DECLARACAO**, **E110\_VL\_TOT\_AJ\_CREDITOS**, **E110\_VL\_TOT\_AJ\_DEBITOS**; de **E111** → **E111\_VL\_AJ\_APUR**. Na grade, edite a célula **Coluna** de **E111\_VL\_AJ\_APUR** para **ISNULL(E111.E111\_VL\_AJ\_APUR, 0)** — o Designer aceita a função escrita diretamente na célula.

**Passo 2.5** — No painel Critérios, clique com o botão direito na grade → **"Totais"** para exibir a coluna de agregação. Na coluna **ISNULL(...)**, troque **Group By** por **Sum**; nas demais colunas (**REG0\_PERIODO\_DECLARACAO**, **E110\_VL\_TOT\_AJ\_CREDITOS**, **E110\_VL\_TOT\_AJ\_DEBITOS**), mantenha **Group By**. Preencha os **Alias**: **PERIODO**, **CREDITOS\_DECLARADOS**, **DEBITOS\_DECLARADOS**, **SOMA\_AJUSTES\_E111**.

**Passo 2.6** — **Ctrl+R** para conferir a amostra por período. Confira o painel SQL contra o script da seção 2.5.1 e salve com **Ctrl+S** como **VW\_AUD\_APURACAO\_ICMS\_TOTAIS** (ajuste o schema para **fisc** depois, se o SSMS salvar em **dbo**). Note que **não há nenhuma conta pós-agregação nesta view** — é exatamente o que permite ao Designer desenhar o **SELECT** inteiro sem reclamar.

**Parte B — view externa: diferença e filtro de tolerância (fisc.VW\_AUD\_APURACAO\_ICMS\_DIVERGENTE)**

**Passo 2.7** — Nova Exibição novamente, mas agora na janela "Adicionar Tabela" vá à aba **Exibições** (não Tabelas) e adicione **VW\_AUD\_APURACAO\_ICMS\_TOTAIS** — a view criada na Parte A aparece ali como qualquer tabela, porque para o Designer uma view salva é apenas mais uma fonte de linhas.

**Passo 2.8** — No painel Diagrama, marque todas as colunas de **VW\_AUD\_APURACAO\_ICMS\_TOTAIS**. Na grade de Critérios, acrescente uma linha nova e digite na célula **Coluna**: **(CREDITOS\_DECLARADOS + DEBITOS\_DECLARADOS) - SOMA\_AJUSTES\_E111**, com **Alias** **DIFERENCA**. Como a fonte agora é uma view sem **GROUP BY**, isso é uma expressão de linha comum — o Designer representa sem problema.

**Passo 2.9** — Em uma segunda linha auxiliar, digite a mesma expressão dentro de **ABS(...)** e preencha o **Filtro** com **> 0.05**; desmarque "Saída" dessa linha auxiliar para que ela participe só do **WHERE**, não do **SELECT**. Se o Designer não aceitar a função dentro da célula de filtro da sua versão do SSMS, digite essa única linha no painel SQL — é a única sobra manual, e agora é uma condição, não a consulta inteira.

**Passo 2.10** — **Ctrl+R** para confirmar que só aparecem os períodos fora da tolerância. Salve como **VW\_AUD\_APURACAO\_ICMS\_DIVERGENTE**.

## 2.5 Consulta final: duas exibições encadeadas

### 2.5.1 View interna — agregação por período

```
USE [933000081200000173202662_20260127_104141];
GO
```

```

CREATE OR ALTER VIEW fisc.VW_AUD_APURACAO_ICMS_TOTAIS
AS
/* Uma linha por período: total de ajustes declarado no cabeçalho da
apuração (E110) e soma dos ajustes individualmente detalhados (E111).
Fontes: E100 (período), E110 (cabeçalho), E111 (detalhe, 0..N por período). */
SELECT
    E100.REG0_PERIODO_DECLARACAO          AS PERIODO,
    E110.E110_VL_TOT_AJ_CREDITOS          AS CREDITOS_DECLARADOS,
    E110.E110_VL_TOT_AJ_DEBITOS           AS DEBITOS_DECLARADOS,
    SUM(ISNULL(E111.E111_VL_AJ_APUR, 0)) AS SOMA_AJUSTES_E111
FROM fisc.TB_734_PR_EFD_REGISTRO_E100_INFORMACAO_PERIODO_APURACAO_ICMS AS E100
LEFT JOIN fisc.TB_736_PR_EFD_REGISTRO_E110_APURACAO_ICMS_OPERACOES_PROPRIAS AS E110
    ON E110.REG0_PERIODO_DECLARACAO = E100.REG0_PERIODO_DECLARACAO
    AND E110.REG0_IE = E100.REG0_IE
LEFT JOIN fisc.TB_738_PR_EFD_REGISTRO_E111_AJUSTES_OUTROS_CREDITOS_DEBITOS AS E111
    ON E111.REG0_PERIODO_DECLARACAO = E110.REG0_PERIODO_DECLARACAO
    AND E111.REG0_IE = E110.REG0_IE
GROUP BY E100.REG0_PERIODO_DECLARACAO, E110.E110_VL_TOT_AJ_CREDITOS, E110.E110_VL_TOT_AJ_DEBITOS;
GO

```

## 2.5.2 View externa — diferença e filtro de tolerância

```

CREATE OR ALTER VIEW fisc.VW_AUD_APURACAO_ICMS_DIVERGENTE
AS
/* Sobre a view de totais (sem GROUP BY aqui): calcula a diferença entre o
declarado no E110 e o somado no E111, e mantém só os períodos fora da
tolerância de R$ 0,05. */
SELECT
    T.PERIODO,
    T.CREDITOS_DECLARADOS,
    T.DEBITOS_DECLARADOS,
    T.SOMA_AJUSTES_E111,
    (T.CREDITOS_DECLARADOS + T.DEBITOS_DECLARADOS) - T.SOMA_AJUSTES_E111 AS DIFERENCA
FROM fisc.VW_AUD_APURACAO_ICMS_TOTAIS AS T
WHERE ABS((T.CREDITOS_DECLARADOS + T.DEBITOS_DECLARADOS) - T.SOMA_AJUSTES_E111) > 0.05;
GO

```

## 2.5.3 Uso

```

SELECT PERIODO, CREDITOS_DECLARADOS, DEBITOS_DECLARADOS, SOMA_AJUSTES_E111, DIFERENCA
FROM fisc.VW_AUD_APURACAO_ICMS_DIVERGENTE
ORDER BY PERIODO;

```

**Por que isso é melhor do que a subconsulta na cláusula FROM.** A definição de "diferença" e a tolerância de R0,05 *passam a existirem \* \* um único lugar \**

*\*('VW\_AUD\_APURACAO\_ICMS\_DIVERGENTE')—se a coordenada não decidir mudar a tolerância para 0,10, ou se outro relatório precisar dos totais sem o filtro, VW\_AUD\_APURACAO\_ICMS\_TOTAIS já está pronta para ser reaproveitada sozinha. É o mesmo argumento da seção 3.2 de [roteiro\\_visoes.MD](#) ("Por que criar uma view em vez de repetir o SELECT?") para preferir view a SELECT repetido.*

## 2.6 Conferência (validada neste banco)

| Verificação                                                            | Resultado real    |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Períodos declarados no E100                                            | 60                |
| Períodos com apuração E110 correspondente (prova do LEFT da seção 2.3) | 60 (nenhum órfão) |
| Períodos com pelo menos um ajuste no E111                              | 60                |

| Verificação                                                         | Resultado real |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|
| Períodos com divergência acima de R\$ 0,05 entre declarado e somado | 36             |

Amostra do resultado (3 primeiros períodos divergentes por ordem alfabética de período):

| PERIODO | CREDITOS_DECLARADOS | DEBITOS_DECLARADOS | SOMA_AJUSTES_E111 | DIFERENCA |
|---------|---------------------|--------------------|-------------------|-----------|
| 1/2021  | 5.102,72            | 0,00               | 5.498,63          | -395,91   |
| 1/2022  | 8.520,99            | 51,85              | 9.136,36          | -563,52   |
| 8/2020  | 2.885,41            | 0,00               | 4.010,33          | -1.124,92 |

Consulta de conferência da paridade E100 × E110:

```
SELECT
  (SELECT COUNT(*) FROM fisc.TB_734_PR_EFD_REGISTRO_E100_INFORMACAO_PERIODO_APURACAO_ICMS) AS
total_e100,
  (SELECT COUNT(*) FROM fisc.TB_736_PR_EFD_REGISTRO_E110_APURACAO_ICMS_OPERACOES_PROPRIAS) AS
total_e110;
```

## 2.7 Observações de auditoria

- A diferença é **sempre negativa** nos 36 casos: o valor somado dos ajustes individuais (E111) é sistematicamente **maior** que o total declarado no cabeçalho (E110). Isso sugere um padrão — não um erro isolado — e é o tipo de achado que justifica notificar o contribuinte para retificação da EFD, em vez de apontar má-fé em um único período.
- Não confunda esta consulta com uma questão de perda de linhas: como o **LEFT JOIN** de **E110→E111** foi usado, nenhum período com ajuste zero foi descartado — eles simplesmente entram com **SOMA\_AJUSTES\_E111 = 0** (via **ISNULL**) e não geram divergência falsa.

## 2.8 Variante avançada (opcional) — **FULL OUTER JOIN** entre apuração própria e apuração de ICMS-ST

Diferente de **E100→E110** (mesma procedure, sempre pareados), a apuração de ICMS **substituição tributária** (registro **E200**, tabela

**fisc.TB\_748\_PR\_EFD\_REGISTRO\_E200\_PERIODO\_APURACAO\_ICMS\_SUBSTITUICAO**) é um bloco **independente**: nada garante que todo período com E100 também tenha E200, nem o contrário. Esse é o cenário canônico de **FULL OUTER JOIN** (mesmo raciocínio da conciliação NF-e × EFD da seção 9 da apostila de junções):

```
SELECT
  COALESCE(E100.REG0_PERIODO_DECLARACAO, E200.REG0_PERIODO_DECLARACAO) AS PERIODO,
  CASE
    WHEN E100.REG0_PERIODO_DECLARACAO IS NULL THEN 'SO ICMS-ST'
    WHEN E200.REG0_PERIODO_DECLARACAO IS NULL THEN 'SO ICMS PROPRIO'
    ELSE 'AMBOS'
  END AS SITUACAO
FROM fisc.TB_734_PR_EFD_REGISTRO_E100_INFORMACAO_PERIODO_APURACAO_ICMS AS E100
FULL OUTER JOIN fisc.TB_748_PR_EFD_REGISTRO_E200_PERIODO_APURACAO_ICMS_SUBSTITUICAO AS E200
  ON E200.REG0_PERIODO_DECLARACAO = E100.REG0_PERIODO_DECLARACAO
  AND E200.REG0_IE = E100.REG0_IE
ORDER BY PERIODO;
```

**Resultado real neste banco:** os 60 períodos retornam `SITUACAO = 'SO ICMS PROPRIO'` — a tabela `fisc.TB_748_...` está **vazia** para este contribuinte. Isso não é um erro da consulta: é o próprio achado. O auditor deve confirmar se este contribuinte realmente não tem nenhuma responsabilidade por substituição tributária no intervalo carregado, ou se a apuração de ICMS-ST foi omitida da EFD.

## Quadro-resumo dos tipos de junção usados

| Junção          | Roteiro         | Tabelas        | Por quê                                                 |
|-----------------|-----------------|----------------|---------------------------------------------------------|
| INNER JOIN      | 1               | C100 ×<br>C170 | relação obrigatória (todo item pertence a um documento) |
| LEFT JOIN       | 1               | C170 ×<br>0200 | cadastro do produto pode faltar — antijunção/achado     |
| LEFT JOIN       | 2               | E100 ×<br>E110 | prova a obrigatoriedade em vez de pressupor (INNER)     |
| LEFT JOIN       | 2               | E110 ×<br>E111 | ajuste detalhado é zero-a-muitos por período            |
| FULL OUTER JOIN | 2<br>(variante) | E100 ×<br>E200 | dois universos independentes, sem FK entre si           |

`RIGHT OUTER JOIN` não aparece na consulta final de nenhum roteiro — pelas razões já registradas na apostila de junções (seção 8.3), ele raramente é necessário quando o `FROM` está na ordem certa. Ele só aparece no Roteiro 1 como algo a **reconhecer e reescrever** caso o Designer o gere sozinho ao inverter a ordem das tabelas no diagrama.